

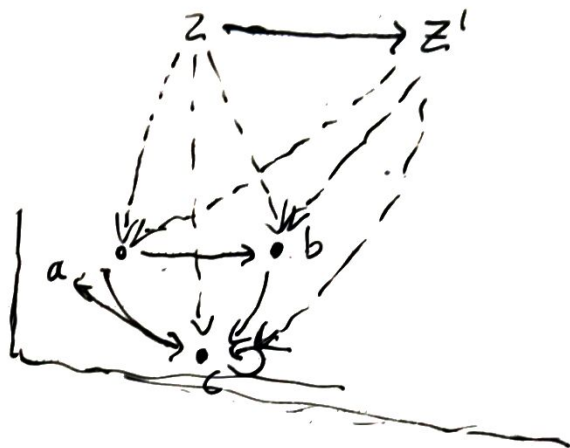
Algebra Categorial - Aula 5

Def: Um diagrama numa categoria $\mathcal{C}$ é um functor $I \rightarrow \mathcal{C}$

Ex: $\bullet \rightrightarrows \bullet \xrightarrow{f} a \xrightarrow{g} b$

Def: Um cone sobre um diagrama é: todos os triang. comutam

Def: Dado um diagrama $\tilde{D}$ fixo, a categoria de cones sobre $\tilde{D}$ é



Obj são cones

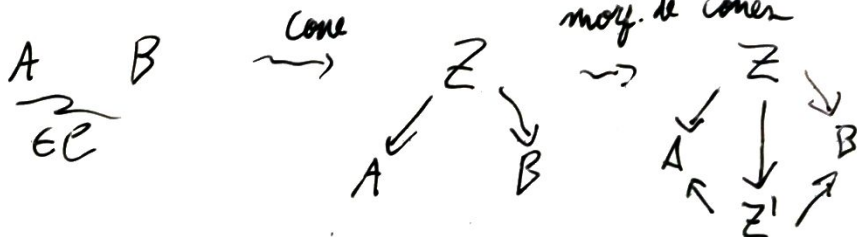
Mor $Z \rightarrow Z'$ é um morfismo entre as pontas dos cones

Def: Um limite de um ^{diagrama} ~~cone~~ é um objeto ^{terminal} ~~inicial~~ na categoria de cones

Def: Um objeto inicial numa categoria $\mathcal{C}$ é um objeto $0 \in \text{Obj}(\mathcal{C})$

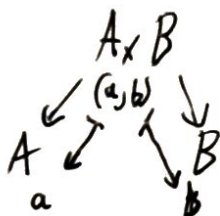
t.q. $\forall x \in \text{Obj}(\mathcal{C}) \exists ! 0 \rightarrow x$

Ex: $D \xrightarrow{\pi_1} C$
 $D = (\cdot, \cdot)$



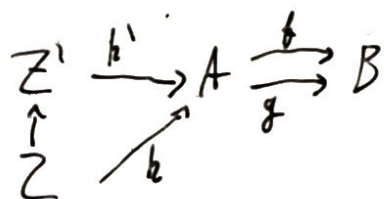
limite = produto, projeções $A \times B \xrightarrow{\pi_1} A$
 $A \times B \xrightarrow{\pi_2} B$

Em Set

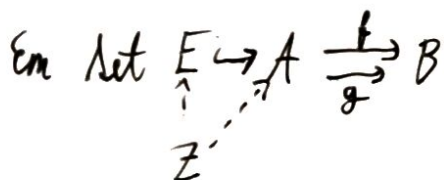


Ex₂: $\bullet \rightrightarrows \bullet \rightsquigarrow A \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{smallmatrix} B \rightsquigarrow \begin{matrix} \xrightarrow{h} A \\ \xrightarrow{k} B \end{matrix} \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{smallmatrix}$

$h \circ g \circ h = f \circ h$



limite $\equiv$ equalizador de f e g



$$E := \{a \in A \mid f(a) = g(a)\}$$

~~Ex~~ Em $\text{Grp} / \text{geol}_{f, g} \hookrightarrow G \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f_1} \\ \xrightarrow{f_2} \end{smallmatrix} H$

$= f_2(g)$

em particular

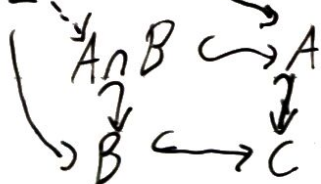
$$G \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{f} \end{smallmatrix} H \Rightarrow \text{equalizador é } \text{Ker}(f)$$

Ex₃: $\bullet \rightarrow \bullet \downarrow \rightsquigarrow A \xrightarrow{f} C$

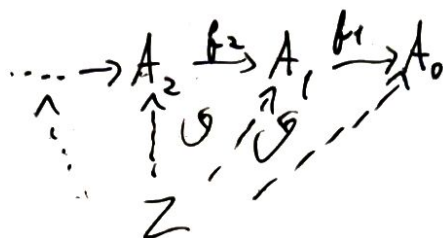
$h_3 = f \circ h_1 = g \circ h_2$

noção de limite $\frac{Z}{\sim}$ é o que chamamos de pullback de f e g

Em Set



Ex₁: ~~Abstração~~ iterativa



Em Set $\{(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \prod_{i \in \mathbb{N}} A_i \mid f_{i+1}(a_{i+1}) = a_i\} = \lim (\dots \rightarrow A_3 \rightarrow A_2 \rightarrow A_1)$

Intuição geral p/ limites: - Família de ~~conjuntos~~ elementos
- subconjuntos definidos por eq.

Thm: Todo limite pode ser feito iterando construções de igualizadores e produtos

Conceito dual: Colimite := limite em C^{op}
:= objeto inicial da categoria dos cocones



Ex₂: Coproduto de X, Y
($\cdot, \cdot$)

$$X \longrightarrow X \amalg Y \longleftarrow Y$$

em Sets
Grps

$$X \sqcup Y$$

$$X * Y$$

Ex₂: ($\cdot \rightrightarrows \cdot$)

$$X \begin{matrix} f \\ \rightrightarrows \\ g \end{matrix} Y \longrightarrow C := Y/\sim \text{ onde } y_1 \sim y_2 \Leftrightarrow \exists x \in X \text{ com } f(x) = y_1 \text{ e } g(x) = y_2$$

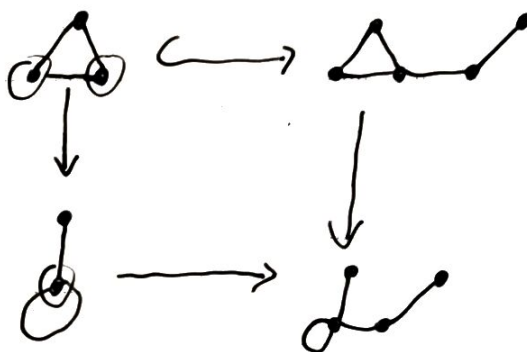
Em Grps $G \xrightarrow{f} H \rightarrow H / \langle\langle f(G) \rangle\rangle$
 $g \mapsto e$ $\hookrightarrow$ subgrupo normal gerado por G

Intuição de limites: - juntar elementos
 - identificar elementos

Ex: pullback



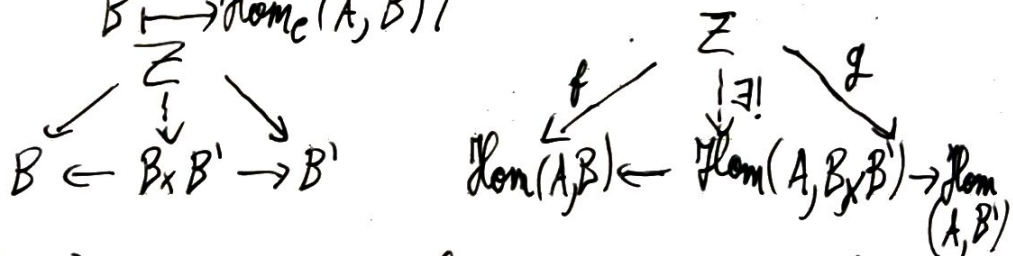
em Graph



Uns teoremas sobre limite / colimite

Thm₁: Funtores representáveis preservam limites
 $(\text{Hom}_C(A, -) : C \rightarrow \text{Set})$
 $B \mapsto \text{Hom}_C(A, B)$

por ex:



e $\text{Hom}_C(A, -)$ preserva equalizadores $\Rightarrow$ preserva limites

Thm₂: $\text{Hom}_C(-, A) : C^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ leva colimites em limites
 um colimite em C é um limite em C^{op} , e este limite é preservado.